

基于正交设计的某型无人机通信链路抗干扰 试验方法

李家荣^{1,2}, 张涛¹

(1.国防科技大学系统工程学院, 湖南 长沙 410073;

2.95835 部队, 新疆 马兰 841700)

摘 要: 无人机通信链路复杂电磁环境使用效能试验通常受多个因子影响, 不同因子不同水平对无人机有不同的影响。因为各因子不同水平组合数量巨大, 采用传统单因子控制变量或因子试验全面实施的方法将需要大量试验, 在实际操作中往往难以实现。运用基于正交设计的因子试验部分实施方法进行试验规划和试验方案制定可以有效解决上述问题。试验结果分析表明, 依此方法进行试验设计, 可以在减少试验次数的同时, 提供有效的数据分析输入, 实现对无人机通信链路抗干扰性能的科学评估。

关键词: 正交设计; 无人机; 电磁环境; 抗干扰试验

中图分类号: TJ06 **文献标志码:** A

An anti-interference test method of a certain type of UAV communication link based on orthogonal design

Jiarong Li^{1,2}, Tao Zhang¹

(1. College of Systems Engineering, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China;

2. Unit 95835 of PLA, Malan 841700, China)

Abstract: In the complex electromagnetic environment, the operational effectiveness test of UAV communication link is affected by multiple factors, and different factors have different effects on UAV at different levels. Because of the large number of different level combinations of factors, the traditional single-factor control variable or factor test will require a large number of tests, which is often difficult to achieve in actual operation. The above problems can be solved effectively by using the factor test part implementation method based on orthogonal design for test planning and design. The analysis of test results shows that the method can reduce the number of tests, provide effective data analysis input, and realize the scientific evaluation of the anti-jamming performance of the UAV communication link.

Keywords: Orthogonal Design; UAV; Electromagnetic Environment; Anti-Jamming test

世界新军事变革日新月异,现代战争对装备复杂环境适应能力要求越来越严苛,世界主要军事强国普遍强调所采购装备能有效完成预期使命的作战和保障特性,从而加强了对装备抗干扰新能的试验考核。无人机作为高度依赖无线电通信的一类武器装备,在试验阶段对其通信链路进行充分的试验至关重要,只有在规定的环境和条件下完成其抗干扰能力检验,验证边界性能,才能在高度复杂的实战环境中发挥出作战规划预期的效能。

1 概述

影响无人机通信链路的因子很多,不同因子又有众多水平,不同因子不同水平的处理组合数量相当庞大。以3个试验因子,每个因子3种水平为例,采用因子试验全面实施1次的处理组合数就有27个,采用传统单因子控制变量的方法更是达到了729次。但是,在外场试验中往往有试验周期和经费的限制,需要通过有限的试验次数获得足够的有价值的试验数据,效费比要求高,对所有因子水平的处理组合进行全面试验异常困难,在实际试验过程中显然是不现实的。

采用基于正交设计的因子试验部分实施的方法设计无人机通信链路抗干扰性能试验可以在有效减少试验次数的同时,保留因子主效应和重要交互效应对试验结果的显著程度影响,可以准确地分析各试验因子不同水平的实际效应,实现对装备复杂电磁环境适应性的评估,为试验设计的优化和装备作战效能的改进提供支撑^[1]。本文以无人机XX频段通信链路复杂电磁环境下抗干扰外场验证试验为例,说明无人机通信链路抗干扰试验设计和定量评估方法。

2 试验规划设计

无人机通信链路复杂电磁环境下抗干扰试验是一项系统工程。需要进行科学合理的试验规划以知道试验的有序开展,试验流程如下^[2]:

2.1 确定试验目标

试验目标是试验需求的直接体现,在未来战场环境中,无人机通信链路的效能发挥受多

方面因子的影响,本次试验的目的就是要通过正交试验的方法,确定各因子对某型无人机通信链路通信质量的影响大小,通过定量分析发现装备的弱点,提高其在干扰条件下的作战效能和作战适用性。

2.2 选择响应变量

通常评估无人机通信链路通信质量有数据时延、信号抖动和误码率(BER)等指标。数据时延是指数据从发送端到接收端所经历的时间。时延越小,数据传输速度越快,通信质量越好。信号抖动是指数据传输时序的稳定性。抖动越小,数据传输时序越稳定,通信质量越好。误码率是指在传输过程中比特错误的频率,低误码率表示链路质量好。为便于定量分析,本文采用误码率作为响应变量,以评估某型无人机通信链路通信质量。

2.3 确定试验空间

试验空间是指试验因子机器水平划分,或试验因子及其取值范围。一次试验中影响响应变量的因子很多,我们把感兴趣的、可控的因子称为试验因子,把除试验因子外所有因子称为干扰因子。

2.3.1 确定试验因子

考虑到可操作性,影响试验结果的因子不可能全部列为试验因子,所以在试验规划时应进行具体分析,并根据试验目的,选出主要因子,忽略次要因子。影响无人机通信链路的因子有很多,包括无人机链路本身的参数设置(信号功率、传输速率等)和外部干扰因素(干扰样式、干扰带宽等)。在实际作战任务中,无人机链路参数可以根据实际任务需求和工作状态进行自主调整,而无人机遭受的外部干扰无法由我方控制。因此,为检验无人机实际作战使用效能,在无人机通信链路抗干扰试验中,我们选取干扰样式、干扰功率和干扰方向作为试验因子。

2.3.2 确定干扰因子

无人机通信链路受干扰状况往往还受到很多不可控因子影响,比如无人机自身工作状态、

无人机所处环境的噪声水平、干扰设备布站区域的多径影响等，我们确定其为干扰因子。

2.3.3 确定约束条件

试验约束条件直接影响试验设计方法，主要包括资源约束、条件约束和随机化约束。这里主要根据约束条件确定因子的水平，各因子的水平数值应适当拉开，以利于对试验结果的分析处理。本试验采用地面试验的方法，干扰设备和无人机在一定距离上通视部署，设置干扰设备 3 种不同的干扰样式分别进行试验，选取{（1，宽带噪声）；（2，窄带瞄频）；（3，杂乱脉冲）}作为干扰样式的因子水平；调整干扰信号幅度，使干扰功率的水平在 40dBm~60dBm 范围内变化；调整无人机载通信天线朝向，使干扰设备天线指向无人机机载通信天线的 3 个不同方向{（1，主瓣）；（2，旁瓣）；（3，背瓣）}作为干扰方向的因子水平，具体如表 1 所示。

表 1 试验因子和水平设置表

因子 水平	干扰样式	干扰功率 (dBm)	干扰方向
1	杂乱脉冲	40	旁瓣
2	窄带瞄频	50	主瓣
3	宽带噪声	60	背瓣

2.4 正交试验设计

正交表是一整套按正交规则设计的表格。根据因子数和水平数来选择合适的正交表。一般要求，因子数小于或等于正交表列数，因子水平数与正交表对应的水平数一致，在满足上述条件的前提下，可选择较小的表，然后将试验因子安排到所选正交表相应的列中^[3]。表 2 是一个 $L_9(3^4)$ 正交表，其中下标 9 为正交表的行数，即需要进行的试验次数，3 为因子水平数，即每个因子有 3 个水平，4 为正交表的列数，即最多可安排 4 个因子^[4]。其具有以下两个特点：

- （1）任一列中，任一因子水平出现的次数相同；
- （2）任两列中，任意一个水平组合出现的次数相同。

表 2 $L_9(3^4)$ 正交表

序号	A	B	C	D
1	1	1	1	1
2	1	2	2	2
3	1	3	3	3
4	2	1	2	3
5	2	2	3	1
6	2	3	1	2
7	3	1	3	2
8	3	2	1	3
9	3	3	2	1

采用这一正交表进行试验设计，取其前 3 列对应的组合组作为试验支撑点进行试验即可评价出所有 3 个因子的主效应（空列可作为误差列），仅需做 9 次试验。这 9 次试验是 3 个因子全部 27 种水平组合中的 9 个。因此，按照正交表安排的试验次数仅为全部试验次数的 1/3。在这 9 次试验中各因子的每个水平的搭配都是合理、均匀的，每个因子的每个水平都进行了 3 次试验，每两个因子的每一种水平组合都进行了 1 次试验^[5]。

2.5 确定试验方案

2.5.1 对试验因子的试验方案

将无人机通信链路试验的 3 个因子干扰样式、干扰功率和干扰方向作为表 2 的前 3 列，每列的水平按照表 1 对号入座来确定各因子的参数设置，就得到了试验方案，表 3 的上半部分为 9 次试验的参数设置和每次试验的结果（根据经验假定的试验数据）。

表 3 正交试验方案表

序号	干扰样式	干扰功率 (dBm)	干扰方向	备注
1	杂乱脉冲	40	旁瓣	
2	杂乱脉冲	50	主瓣	
3	杂乱脉冲	60	背瓣	
4	窄带瞄频	40	主瓣	
5	窄带瞄频	50	背瓣	
6	窄带瞄频	60	旁瓣	
7	宽带噪声	40	背瓣	
8	宽带噪声	50	旁瓣	
9	宽带噪声	60	主瓣	

2.5.2 对干扰因子的处理方案

对于无人机自身工作状况、无人机所处环境的噪声水平、干扰设备布站区域的多径影响等干扰因子，在试验中并不能将其忽视，反而

要认真加以对待。有条件的情况下，可以将干扰因子的不同水平作为区组变量划分区组进行试验，区组之间差异大，区组内部差异小，每个区组对应一个干扰因子的水平。在每次试验中详细记录各种干扰因子所处的水平值，在试验数据分析时去掉区组因子，囿于篇幅限制，在这里不作详细讨论。

3 试验结果分析

3.1 试验结果直观分析

表 4 试验结果直观分析表

序号	干扰样式	干扰功率 (dBm)	干扰方向	误码率 (10 ⁻⁸)
1	杂乱脉冲	40	旁瓣	23
2	杂乱脉冲	50	主瓣	40
3	杂乱脉冲	60	背瓣	28
4	窄带瞄频	40	主瓣	33
5	窄带瞄频	50	背瓣	13
6	窄带瞄频	60	旁瓣	45
7	宽带噪声	40	背瓣	2
8	宽带噪声	50	旁瓣	13
9	宽带噪声	60	主瓣	43
m ₁	30.33	19.33	27.00	
m ₂	30.33	22.00	38.67	
m ₃	19.33	38.67	14.33	
R	11.00	19.33	24.33	

表 4 中的 m₁、m₂ 和 m₃ 分别表示各因子的 1、2、3 水平对应的试验结果的平均值；而同一列中，m 值最大值与最小值之差称为极差 R。

$$R_i = \max\{m_i\} - \min\{m_i\} \tag{1}$$

各列的极差反映了该列因子的水平改变时，试验结果的变动幅度，极差越大，表示该列因子对试验结果的影响越大。在本试验中，干扰方向的极差最大，干扰样式的极差最小，表明干扰方向对误码率指标的影响最大，干扰功率次之，干扰样式的影响最小，如图 1 所示。

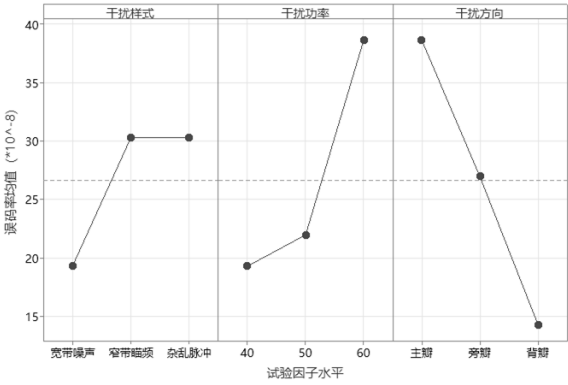


图 1 各试验因子对误码率的均值

3.2 固定效应模型参数估计与其他处理结果预测

直观分析的优点是简单直观，但只能定性地估计各因子对试验结果的影响程度，缺乏定量分析作证，因此，还通过统计推断方法进行回归分析和其他处理下的结果预测。由已知经验，3 个因子之间的交互效应不明显，设因子 A 的 3 个水平的主效应为 τ_1 、 τ_2 、 τ_3 ，B 和 C 的 3 个水平的主效应分别为 β_1 、 β_2 、 β_3 和 γ_1 、 γ_2 、 γ_3 ，以 y_{ijk} 表示在处理 (A_i , B_j , C_k) 处的转化率，则不包括交互效应的固定效应模型为^[6]：

$$\begin{cases} y_{ijk} = \mu + \tau_i + \beta_j + \gamma_k + \varepsilon_{ijk}, \varepsilon_{ijk} \sim \text{i.i.d. } N(0, \sigma^2) \\ i = 1, 2, 3, j = 1, 2, 3, k = 1, 2, 3 \\ \tau_1 + \tau_2 + \tau_3 = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3 = 0 \end{cases}$$

表 4 中的 9 次试验数据可用矩阵表示为

$$y = X\beta + \varepsilon$$

其中， $y = [23, 40, 28, 33, 13, 45, 2, 13, 43]^T$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$\beta = [\mu, \tau_1, \tau_2, \beta_1, \beta_2, \gamma_1, \gamma_2]^T$$

由最小二乘法可得

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y = [26.67, 3.67, 3.67, -7.33, -4.67, 0.33, 12.00]^T$$

即 $\hat{\mu} = 26.67$,

$$\hat{\tau}_1 = 3.67, \hat{\tau}_2 = 3.67, \hat{\tau}_3 = -(\hat{\tau}_1 + \hat{\tau}_2) = -7.33,$$
$$\hat{\beta}_1 = -7.33, \hat{\beta}_2 = -4.67, \hat{\beta}_3 = -(\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2) = 12.00,$$
$$\hat{\gamma}_1 = 0.33, \hat{\gamma}_2 = 12.00, \hat{\gamma}_3 = -(\hat{\gamma}_1 + \hat{\gamma}_2) = -12.33.$$

利用上述估计值可以预测全部 27 中不同处

理水平组合下的响应值。同时还可以根据回归分析理论给出预测方差^[2]:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-m} \mathbf{y}^T (\mathbf{I} - \mathbf{X}(\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T) \mathbf{y} \quad (2)$$

式中, 试验次数 $n=9$, 回归系数个数 $n=7$, $\mathbf{I}$ 为 9×9 单位矩阵 $a-1$ 、 $b-1$ 、 $c-1$ 、 $n-a-b-c+2$ 为各 3 个因子主效应和误差的自由度, 由式 (2) 计算得到预测方差为 14.33。

3.3 试验结果方差分析

上述分析只估计了试验因子对结果的影响程度, 没有估计试验过程中存在的误差大小, 因而不能区分试验结果的差异是由因子水平变化所引起的, 还是由试验随机误差引起的。进一步, 我们需要采用方差分析的方法来客观判断各因子对试验结果的影响是否显著。

多因素方差分析的基本思想是将结果的总离差平方和分解成各因子的离差平方和以及误差引起的离差平方和, 并根据各自的自由度构造 F 统计量, 进行 F 检验^[7], 以判断各因素的作用是否显著。在不考虑交互效应的情况下, 三因子试验方差分析的非饱和模型为:

$$SS_T = SS_A + SS_B + SS_C + SS_E \quad (3)$$

式中, SS_T 为总离差平方和, SS_A 、 SS_B 、 SS_C 分别为干扰样式、干扰功率和干扰方向 3 个因子主效应的离差平方和, SS_E 为误差的离差平方和。

因为不同水平下的均值 m 都是 3 次试验的结果的平均, 所以 SS_A 就是他们 3 个均值的离差平方和的 3 倍, 即

$$SS_A = 3[(m_0^A - \bar{y}_{...})^2 + (m_1^A - \bar{y}_{...})^2 + (m_2^A - \bar{y}_{...})^2] \quad (4)$$

式中 $\bar{y}_{...}$ 为所有试验结果的平均值。相应的, 可以由 B 和 C 的均值计算得到 SS_B 、 SS_C 。误差平方和 SS_E 可以通过 $L_9(3^4)$ 正交表第四列获得, 也可通过公式 (2) 计算得到。

3 个因子对应的 F 检验统计量为^[8]:

$$F_A = \frac{SS_A/(a-1)}{SS_E/(n-a-b-c+2)} = \frac{MS_A}{MS_E} \quad (5)$$

$$F_B = \frac{SS_B/(b-1)}{SS_E/(n-a-b-c+2)} = \frac{MS_B}{MS_E} \quad (6)$$

$$F_C = \frac{SS_C/(c-1)}{SS_E/(n-a-b-c+2)} = \frac{MS_C}{MS_E} \quad (7)$$

式中, a 、 b 、 c 为 3 个因子的水平数, $a-1$ 、 $b-1$ 、 $c-1$ 、 $n-a-b-c+2$ 为各 3 个因子主效应和误差的自由度, MS_A 、 MS_B 、 MS_C 、 MS_E 分别为各效应和误差的均方值。对 3 个因子进行 F 检验, 结果如表 4 所示。

表 4 方差分析表

试验因子	平方和	自由度	均方	F	显著性
干扰样式	242.00	2	121.00	8.44	0.10591
干扰功率	658.69	2	329.33	22.98	0.04171
干扰方向	888.67	2	444.33	31.00	0.03125
误差	28.67	2	14.33		
总计	1818.00	8			

以显著性水平 ($\alpha=0.05$) 来看, 干扰功率和干扰方向对试验结果有显著性影响, 干扰样式对结果的影响稍弱, 但不能排除。对试验结果影响显著性的顺序依次为, 干扰方向、干扰功率、干扰样式, 与前面直观分析的结果一致。

4 结 论

本文用正交试验设计提出了无人机通信链路抗干扰试验方法, 并利用探索性数据分析的方法对各试验因子进行了分析和比较。在有限的试验次数下, 基本能够实现对各试验因子的准确分析, 进而完成对无人机通信链路抗干扰性能的评估, 具有一定的军事应用价值。值得注意的是, 本试验数据分析过程中, 忽略了交互作用的影响, 对干扰因子的处理也仅限于理论阐述, 现有设计框架不能支撑进一步的量化分析, 需要在后续研究中加以探索, 逐步改进试验方案。

参考文献:

- [1] Jiangong Zhang;Zheyuan Gan;Xiaoyan Zhou;Pengcheng Yu;Chaoqun Jiao;Xiumin Zhang.Research on the Influence of Various Attribute Factors on Passive Interference in UHV Transmission Lines Based on Orthogonal Test[J].Energies,2022,Vol.15(13): 4510
- [2] 易泰河. 试验设计与分析[M].北京: 机械工业出版社,2022.

- [3] Hou, YG (Hou, Youguo);Guo, W (Guo, Wei);Jin, XZ (Jin, Xiaozhang).Design of an anti-jamming GPS receiver based on orthogonal projection method(Article)[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics, 2010, Vol.21(1): 16-19
- [4] 殷璐. 一种基于正交设计的通信抗干扰性能试验与评估方法[J].火力与指挥控制, 2019, 第 44 卷(9):173-176.
- [5] 武小悦. 装备性能试验[M].北京: 国防工业出版社, 2022.
- [6] 王增民,陈志奕.固定效应模型参数估计方法选择的探究[J].数学的实践与认识,2022,52(04):84-94.
- [7] 薛薇. 统计分析与 SPSS 应用[M].第 6 版.北京: 中国人民大学出版社, 2022.
- [8] 郭萍. 有交互影响的三因素方差分析原理及应用[J].曲阜师范大学学报(自然科学版), 2015, (4):15-18.
- [9] Siyu Yin;Shaopeng Wu;Mingbo Liu;Zhilang You.Study on influencing factors of unconfined penetration test based on orthogonal design[J].Arabian Journal of

Geosciences,2021,Vol.14(2): 1-12

作者简介

李家荣（1989.08-），男，工程师，硕士研究生在读，主要研究方向为电磁环境构设。

张涛（1976.11-），男，教授，博士研究生，主要研究方向为数智系统工程、智慧能源系统技术。